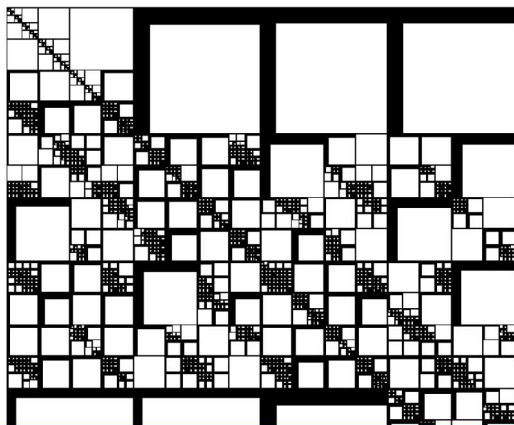


Zadanie 3

- Proszę wybrać ulubiony język programowania.
- Proszę wybrać ulubioną kolorową bitmapę np. 500×500
- Proszę zamienić bitmapę na 3 macierze Red Green Blue (wartości z przedziału $[0,255]$)
- Proszę napisać rekurencyjną kompresję macierzy z wykorzystaniem częściowego SVD (10 punktów) dla wybranych parametrów δ = najmniejsza wartość osobliwa (wyrzucamy mniejsze) i b = maksymalny rank (liczba wartości osobliwych)
- Proszę zaimplementować rysowacz skompresowanej macierzy (10 punktów)
- Proszę zaimplementować rysowacz skompresowanej bitmapy (10 punktów)

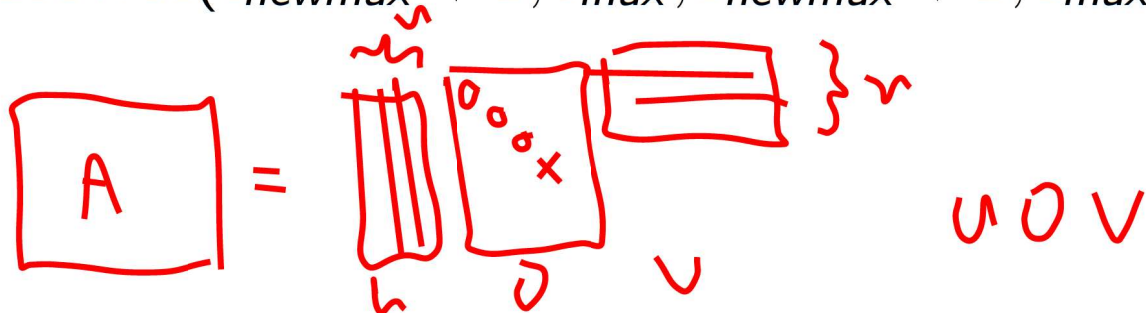


Zadanie 3: **CreateTree**($t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max}, r, \epsilon$)

truncated SVD $O(N^3) \rightarrow O(N^2 r)$

Require: $t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max} \in \mathbb{N}$ (row and column index ranges),
 $1 \leq t_{min} \leq t_{max} \leq n, 1 \leq s_{min} \leq s_{max} \leq m$ where $n \times m$ is the
size of the matrix block, r, ϵ are compression and threshold

- 1: $[U, D, V] = \text{truncatedSVD}(A(t_{min} : t_{max}, s_{min} : s_{max}), r + 1)$
- 2: **if** $D(r + 1, r + 1) < \epsilon$ **then** *WA WNIOSK DO PRZECYNAJENIA*
- 3: $v = \text{CompressMatrix}(t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max}, U, D, V, r)$
- 4: **else** *TALZBA WIGCIEJ PODZIELIC*
- 5: create new node v *→ ROKUWASZA*
- 6: Append($v, \text{CreateTree}(t_{min}, t_{newmax}, s_{min}, s_{newmax})$)
- 7: Append($v, \text{CreateTree}(t_{min}, t_{newmax}, s_{newmax} + 1, s_{max})$)
- 8: Append($v, \text{CreateTree}(t_{newmax} + 1, t_{max}, s_{min}, s_{newmax})$)
- 9: Append($v, \text{CreateTree}(t_{newmax} + 1, t_{max}, s_{newmax} + 1, s_{max})$)
- 10: **end if**
- 11: RETURN v



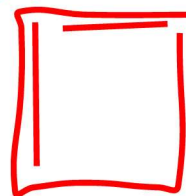
Raporty (dla par 2 osobowych)

- Proszę opisać pseudo-kod swojego rekurencyjnego algorytmu
- Proszę umieścić wybrane najbardziej istotne fragmenty kodu
- Proszę uruchomić SVD dla całej bitmapy R oraz G oraz B i znaleźć wartości osobliwe ~~tej~~ macierzy $\sigma_1, \dots, \sigma_{2^k}$ i narysować je na wykresie
TYCH R, G, B
- Proszę umieścić nieskompresowaną bitmapę cała oraz osobno R, G i B
- Proszę narysować 3 macierze kompresji odpowiednio dla R, G, B oraz wynikowe bitmapy R, G, B (3 rysunki) oraz całość bitmapa połączona RGB dla następujących metod kompresji

*PIKUSIA
OSTATNIA
PIKUSIA
ZATOCZENIE
NIEZ*

- Dla $r = 1$ oraz $\delta = \sigma_1$
- Dla $r = 1$ oraz $\delta = \sigma_{2^k}$
- Dla $r = 1$ oraz $\delta = \sigma_{2^k/2}$
- Dla $r = 4$ oraz $\delta = \sigma_1$
- Dla $r = 4$ oraz $\delta = \sigma_{2^k}$
- Dla $r = 4$ oraz $\delta = \sigma_{2^k/2}$

1 kolumna 1 wiersz



4 wiersze / kolumny

- Proszę spróbować jak najlepiej skompresować bitmapę (dobrać parametry) jeśli nie są Państwo zadowoleni z powyższych parametrów
JAKI JEST POZNIAK W APL? ?

$node = \text{CompressMatrix}(t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max}, U, D, V, r)$

065TAFE
JAWO

ODSTUCA LISCI

Require: $t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max}$ - range of indexes of block,
 $\rightarrow [U, D, V] = \text{truncatedSVD}(A(t_{min} : t_{max}, s_{min} : s_{max}, r + 1))$

1: **if** block $(t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max})$ consist of zeros **then**

2: **create new node** v ; $v.rank \leftarrow 0$; $v.size \leftarrow$
 $size(t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max}, t)$; **return** v ;

3: **end if**

4: $\sigma \leftarrow \text{diag}(D)$;

5: $rank \leftarrow r$

6: **create new node** v ; $v.rank \leftarrow rank$;

7: $v.singularvalues \leftarrow \sigma(1 : rank)$;

8: $v.U \leftarrow U(*, 1 : rank)$;

9: $v.V \leftarrow D(1 : rank, 1 : rank) * V(1 : rank, *)$;

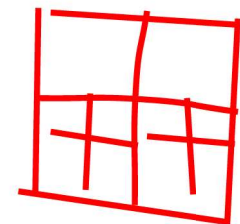
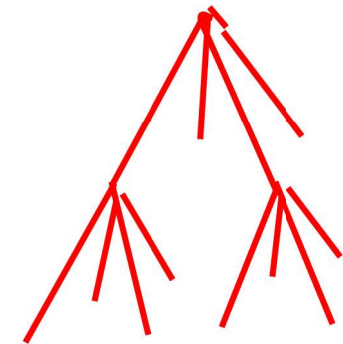
10: $v.sons \leftarrow \emptyset$; $v.size \leftarrow size(t_{min}, t_{max}, s_{min}, s_{max})$;

11: **return** v ;

$u \parallel \parallel \parallel v$
 $ooo D$

$u, D * V$

Cicada Trees



$r = 1$ lub 4